UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Optique géométrique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 3

Prisme et lame à faces parallèles

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**optique géométrique**, **chapitre 3 — Prisme et lame à faces parallèles**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°3 d'optique).

Le **prisme** est l'un des plus anciens instruments d'optique : c'est avec lui que Newton a décomposé la lumière blanche. Il sert à dévier la lumière, à la décomposer (spectroscopes) et à mesurer l'indice d'un verre avec une grande précision. La **lame à faces parallèles** (vitre, lamelle de microscope, hublot) ne dévie pas la lumière mais la déplace latéralement. Ce chapitre applique les lois de Snell-Descartes (chapitre 1) et les résultats sur le dioptre plan (chapitre 2) à ces deux systèmes formés de deux dioptres plans.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- A : angle du prisme (angle au sommet) ; n : indice du verre, le prisme étant placé dans l'air ($n_{\text{air}} = 1$) ;
- i, r : angles d'incidence et de réfraction sur la face d'entrée ; r', i' : angles d'incidence et d'émergence sur la face de sortie ; tous sont mesurés par rapport à la normale ;
- D : déviation du rayon (angle entre rayon incident et rayon émergent) ; D_m : déviation minimale ;
- λ : angle critique (réfraction limite) du verre, $\sin\lambda = 1/n$;
- e : épaisseur d'une lame ; d : déplacement latéral d'un rayon ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 3.4, Figure 3.2).

Table des matières

3.1 Le prisme : définitions 3
3.2 Les formules du prisme 4
3.3 Conditions d'émergence 5
3.4 Variation de la déviation : minimum de déviation 5
3.4.1 Allure de la courbe $D(i)$ 5
3.4.2 Condition du minimum 6
3.4.3 Le prisme mince 7
3.5 Dispersion de la lumière par un prisme 7
3.6 La lame à faces parallèles 8
3.6.1 Marche d'un rayon 8
3.6.2 Image d'un point à travers une lame 9
3.7 L'essentiel du chapitre 10

CHAPITRE 3

Prisme et lame à faces parallèles

Objectifs du chapitre

- décrire un prisme et la marche d'un rayon dans sa section principale ;
- établir les quatre formules du prisme et discuter les conditions d'émergence ;
- démontrer l'existence d'un minimum de déviation et en déduire une mesure de l'indice ;
- expliquer la dispersion de la lumière blanche par un prisme ;
- calculer le déplacement latéral d'un rayon et le déplacement d'une image par une lame à faces parallèles.

Prérequis

- chapitre 1 : lois de Snell-Descartes, réflexion totale, dispersion ;
- chapitre 2 : stigmatisme, conditions de Gauss, dioptre plan ;
- somme des angles d'un triangle ou d'un quadrilatère ;
- dérivation, étude des variations d'une fonction.

Plan du chapitre

3.1 Le prisme : définitions 3
3.2 Les formules du prisme 4
3.3 Conditions d'émergence 5
3.4 Variation de la déviation : minimum de déviation 5
3.5 Dispersion de la lumière par un prisme 7
3.6 La lame à faces parallèles 8
3.7 L'essentiel du chapitre 10

3.1 Le prisme : définitions

Définition 3.1 — prisme

Un **prisme** est un milieu transparent, homogène et isotrope, d'indice n, limité par deux faces planes non parallèles.

- La droite d'intersection des deux faces est l'**arête** ; l'angle A entre les deux faces est l'**angle du prisme** (ou angle au sommet).
- La face opposée à l'arête est la **base**.
- Un plan perpendiculaire à l'arête est une **section principale** : c'est un triangle de sommet S et d'angle A en S.

On n'étudie que les rayons contenus dans une section principale : d'après la première loi de Snell-Descartes, ils y restent après chaque réfraction, car les normales aux deux faces sont dans ce plan. Le prisme est placé dans l'air.

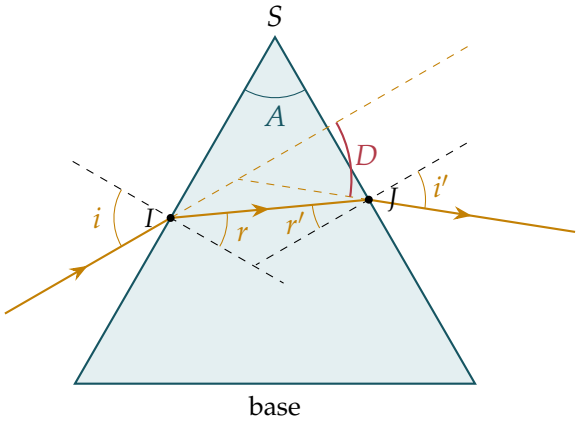


Figure 3.1 – Marche d'un rayon dans la section principale d'un prisme ($A = 60°$, $n = 1{,}50$, $i = 60°$; tracé exact). Le rayon est dévié vers la base de l'angle $D \approx 38{,}9°$; les normales sont en pointillés gris.

3.2 Les formules du prisme

Propriété 3.2 — formules du prisme

Pour un rayon qui traverse le prisme (entrée en I, sortie en J) :

$$\sin i = n \sin r \qquad \sin i' = n \sin r' \qquad A = r + r' \qquad D = i + i' - A.$$

Démonstration

Réfraction en I. Le rayon passe de l'air (indice 1) au verre (indice n) : la loi de Snell-Descartes donne $1 \cdot \sin i = n \sin r$.

Réfraction en J. Le rayon passe du verre à l'air sous l'incidence r' et émerge sous l'angle i' : $n \sin r' = 1 \cdot \sin i'$.

Relation entre r, r' et A. Soit N le point d'intersection des normales en I et J. Dans le quadrilatère $SINJ$, les angles en I et J sont droits (les normales sont perpendiculaires aux faces). La somme des angles valant 360°, l'angle $\widehat{INJ}$ vaut $180° - A$. Dans le triangle INJ, la somme des angles donne $r + r' + (180° - A) = 180°$, d'où $A = r + r'$.

Déviation. En I, le rayon tourne de $i - r$ (vers la base) ; en J, il tourne encore de $i' - r'$, dans le même sens. La déviation totale est la somme : $D = (i - r) + (i' - r') = i + i' - (r + r') = i + i' - A$.

□

Remarque

Dans l'air, le prisme dévie toujours la lumière **vers sa base** : en entrant dans le verre (plus réfringent), le rayon se rapproche de la normale, et en sortant il s'en écarte ; les deux rotations se font dans le même sens.

Exemple 3.3 — calcul d'une déviation

$A = 60°$, $n = 1{,}50$, $i = 60°$ (figure 3.1). $\sin r = \dfrac{\sin 60°}{1{,}50} = 0{,}577$, donc $r = 35{,}3°$; $r' = A - r = 24{,}7°$

; $\sin i' = 1{,}50 \sin 24{,}7^\circ = 0{,}628$, donc $i' = 38{,}9^\circ$; $D = 60 + 38{,}9 - 60 = 38{,}9^\circ$.

3.3 Conditions d'émergence

Le rayon ne ressort par la seconde face que s'il n'y subit pas de réflexion totale : il faut $r' \leq \lambda$, où λ est l'angle critique du verre, $\sin \lambda = \dfrac{1}{n}$.

Propriété 3.4 — conditions d'émergence

1. **Condition sur l'angle du prisme :** aucun rayon n'émerge si $A > 2\lambda$. Il faut donc $A \leq 2\lambda$.
2. **Condition sur l'incidence :** pour $A \leq 2\lambda$, le rayon émerge si et seulement si $i \geq i_0$, avec $\sin i_0 = n \sin(A - \lambda)$.

Démonstration

Bornes de r. À l'entrée, l'incidence i varie de 0 à 90°, donc r varie de 0 à λ (réfraction limite) : $r \leq \lambda$.

Condition de sortie. Il faut $r' = A - r \leq \lambda$, soit $r \geq A - \lambda$.

Condition sur A. Les deux conditions $A - \lambda \leq r \leq \lambda$ ne sont compatibles que si $A - \lambda \leq \lambda$, c'est-à-dire $A \leq 2\lambda$.

Condition sur i. Si $A \leq \lambda$, $r \geq A - \lambda$ est toujours vrai ($A - \lambda \leq 0$) : tout rayon émerge. Si $\lambda < A \leq 2\lambda$, $r \geq A - \lambda$ équivaut, par croissance du sinus, à $\sin i = n \sin r \geq n \sin(A - \lambda)$, soit $i \geq i_0$.

□

Exemple 3.5 — verre d'indice 1,50

$\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}5}$, $\lambda = 41{,}8^\circ$; un prisme de verre doit avoir $A \leq 83{,}6^\circ$. Pour $A = 60^\circ$: $\sin i_0 = 1{,}5 \sin(60^\circ - 41{,}8^\circ) = 0{,}468$, d'où $i_0 \approx 27{,}9^\circ$. En dessous de cette incidence, le rayon est totalement réfléchi sur la seconde face.

3.4 Variation de la déviation : minimum de déviation

3.4.1 Allure de la courbe $D(i)$

Pour un prisme donné (A, n fixés), la déviation ne dépend que de l'incidence. L'expérience (et le calcul) montrent que D décroît, passe par un **minimum** D_m, puis croît.

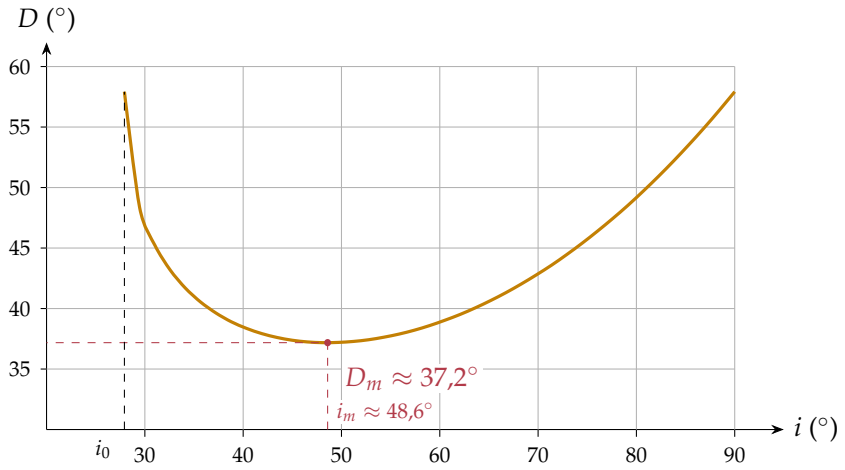


Figure 3.2 – Déviation D en fonction de l'incidence i pour un prisme $A = 60°$, $n = 1{,}50$ (courbe calculée). La courbe commence à $i_0 \approx 27{,}9°$ (émergence rasante) et passe par un minimum D_m pour $i_m \approx 48{,}6°$.

3.4.2 Condition du minimum

Propriété 3.6 — minimum de déviation

La déviation est minimale lorsque la marche du rayon est **symétrique** par rapport au plan bissecteur du prisme :

$$i = i' = i_m, \qquad r = r' = \frac{A}{2}, \qquad D_m = 2i_m - A.$$

On en déduit l'indice du prisme :

$$n = \frac{\sin\dfrac{A + D_m}{2}}{\sin\dfrac{A}{2}}.$$

Démonstration

Dérivée de D. $D = i + i' - A$ avec A constant, donc $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}i} = 1 + \dfrac{\mathrm{d}i'}{\mathrm{d}i}$. Au minimum, $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}i} = 0$, soit $\mathrm{d}i' = -\mathrm{d}i$.

Différentielles des formules. En différentiant les quatre formules : $\cos i\,\mathrm{d}i = n\cos r\,\mathrm{d}r$; $\cos i'\,\mathrm{d}i' = n\cos r'\,\mathrm{d}r'$; $\mathrm{d}r + \mathrm{d}r' = 0$ (car A est constant).

Rapport. En divisant membre à membre : $\dfrac{\cos i'\,\mathrm{d}i'}{\cos i\,\mathrm{d}i} = \dfrac{\cos r'\,\mathrm{d}r'}{\cos r\,\mathrm{d}r} = -\dfrac{\cos r'}{\cos r}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}i'}{\mathrm{d}i} = -\dfrac{\cos i\,\cos r'}{\cos i'\,\cos r}$.

Condition du minimum. $\dfrac{\mathrm{d}i'}{\mathrm{d}i} = -1$ impose $\cos i\cos r' = \cos i'\cos r$. Cette égalité est vérifiée pour $i = i'$ (et alors $r = r'$).

Unicité par le retour inverse. Si le minimum était atteint pour un couple (i, i') avec $i \neq i'$, le principe du retour inverse montrerait que le rayon entrant sous l'incidence i' subit la même déviation : il y aurait deux minimums. Or la courbe $D(i)$ n'en a qu'un (figure 3.2) : le minimum correspond donc à $i = i'$.

Valeurs au minimum. $r = r'$ et $r + r' = A$ donnent $r = \dfrac{A}{2}$; $D_m = 2i_m - A$ donne $i_m = \dfrac{A + D_m}{2}$. La

loi de la réfraction $\sin i_m = n \sin \dfrac{A}{2}$ donne alors $n = \dfrac{\sin \frac{A+D_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$.

□

Méthode — mesurer l'indice d'un verre au goniomètre

1. Mesurer l'angle A du prisme (par réflexion d'un faisceau parallèle sur ses deux faces).
2. Éclairer le prisme avec une lumière monochromatique et faire tourner la plate-forme : l'image de la fente se déplace, s'arrête puis rebrousse chemin. Ce point de rebroussement correspond à D_m.
3. Repérer la direction du faisceau non dévié et celle du faisceau au minimum : leur écart angulaire est D_m.
4. Calculer $n = \dfrac{\sin \frac{A+D_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$.

Exemple 3.7 — mesure d'indice

Pour un prisme $A = 60{,}0°$, on mesure $D_m = 37{,}2°$: $n = \dfrac{\sin 48{,}6°}{\sin 30°} = \dfrac{0{,}750}{0{,}500} = 1{,}50$. Le minimum étant « plat », une petite erreur sur la position de la plate-forme change très peu D_m : la méthode est précise.

3.4.3 Le prisme mince

Propriété 3.8 — prisme de petit angle

Si l'angle A du prisme et l'incidence i sont petits, la déviation est indépendante de l'incidence :

$$D \approx (n-1)A.$$

Démonstration

Tous les angles sont petits : $i \approx nr$ et $i' \approx nr'$ (loi de Kepler).

$D = i + i' - A \approx nr + nr' - A = n(r + r') - A = nA - A.$

□

Les prismes ophtalmiques (verres correcteurs du strabisme) sont des prismes minces : un prisme de $A = 4°$ et $n = 1{,}5$ dévie la lumière de $2°$.

3.5 Dispersion de la lumière par un prisme

L'indice d'un verre dépend de la longueur d'onde (chapitre 1). Il est bien décrit par la **loi de Cauchy** :

$$n(\lambda_0) = a + \frac{b}{\lambda_0^2}, \qquad a,\ b > 0,$$

de sorte que n est plus grand pour le violet que pour le rouge.

Propriété 3.9 — dispersion

Pour une même incidence, la déviation D **croît avec l'indice** : la lumière violette est plus déviée que la rouge. Un prisme éclairé en lumière blanche étale les radiations en un **spectre**, du rouge (le

moins dévié) au violet (le plus dévié).

Démonstration

À i fixé, $\sin r = \dfrac{\sin i}{n}$: si n augmente, r diminue.

$r' = A - r$ augmente, donc $\sin i' = n \sin r'$ augmente (les deux facteurs augmentent) : i' augmente.

$D = i + i' - A$ augmente avec n. Comme $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$, $D_{\text{violet}} > D_{\text{rouge}}$.

□

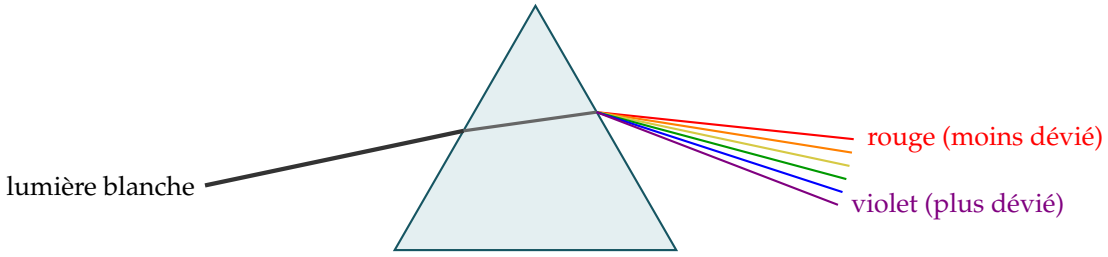


Figure 3.3 – Décomposition de la lumière blanche par un prisme (schéma, angles exagérés). Chaque radiation est déviée d'autant plus que l'indice est grand.

Exemple 3.10 — étalement du spectre

Pour un verre flint, $n_{\text{rouge}} = 1{,}612$ et $n_{\text{violet}} = 1{,}635$. Avec $A = 60°$, les déviations minimales valent $D_{m,\text{R}} = 2\arcsin(1{,}612 \times 0{,}5) - 60° \approx 47{,}4°$ et $D_{m,\text{V}} = 2\arcsin(1{,}635 \times 0{,}5) - 60° \approx 49{,}7°$: le spectre s'étale sur environ 2,3°.

3.6 La lame à faces parallèles

3.6.1 Marche d'un rayon

Définition 3.11 — lame à faces parallèles

Une **lame à faces parallèles** est un milieu transparent d'indice n limité par deux plans parallèles distants de e (épaisseur). C'est un « prisme d'angle nul ».

Propriété 3.12 — rayon émergent

Un rayon qui traverse une lame à faces parallèles placée dans l'air ressort **parallèle** au rayon incident ; il est seulement **déplacé latéralement** de

$$d = e\,\frac{\sin(i - r)}{\cos r}, \qquad \sin i = n \sin r.$$

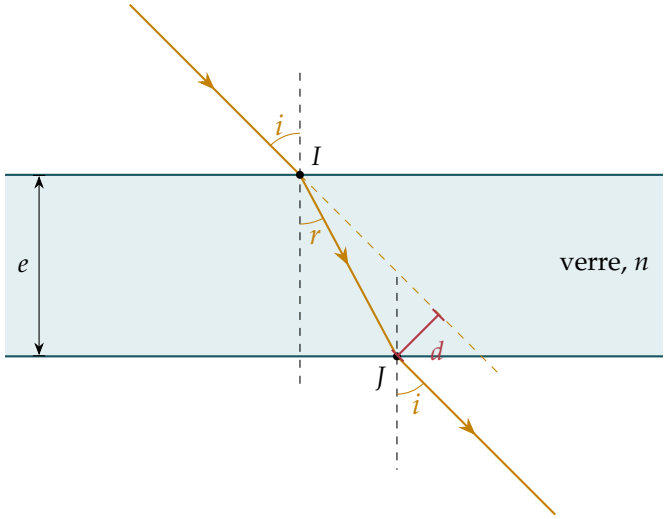


Figure 3.4 – Traversée d'une lame à faces parallèles ($n = 1{,}50$, $i = 45°$, tracé exact) : le rayon émergent est parallèle au rayon incident (pointillés), décalé de d.

Démonstration

Entrée. En I : $\sin i = n \sin r$.

Sortie. Les deux faces sont parallèles, donc les normales en I et J aussi : l'angle d'incidence en J est r (angles alternes-internes). La réfraction en J donne $n \sin r = \sin i'$, d'où $\sin i' = \sin i$ et $i' = i$: le rayon émergent est parallèle au rayon incident.

Longueur IJ. Dans le triangle rectangle formé par I, J et le pied de la normale en I sur la seconde face : $IJ = \dfrac{e}{\cos r}$.

Déplacement. Le déplacement d est la distance de J au prolongement du rayon incident ; ce prolongement fait l'angle $i - r$ avec IJ. Dans le triangle rectangle de sommet J : $d = IJ \sin(i - r) = e \dfrac{\sin(i - r)}{\cos r}$.

□

Exemple 3.13 — vitre épaisse

$e = 6{,}0$ mm, $n = 1{,}50$, $i = 45°$: $\sin r = \dfrac{0{,}707}{1{,}50} = 0{,}471$, $r = 28{,}1°$; $d = 6{,}0 \times \dfrac{\sin 16{,}9°}{\cos 28{,}1°} = 6{,}0 \times \dfrac{0{,}290}{0{,}882} \approx 2{,}0$ mm. Le décalage est faible : c'est pourquoi on voit à travers une vitre sans déformation notable.

3.6.2 Image d'un point à travers une lame

Propriété 3.14 — déplacement de l'image

Dans les conditions de Gauss, une lame d'épaisseur e et d'indice n donne d'un point A une image A' **déplacée dans le sens de la lumière** de

$$\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right),$$

indépendamment de la position de A. Le grandissement vaut $\gamma = +1$.

Démonstration

Deux dioptres plans. La lame est l'association de deux dioptres plans de sommets H_1 (entrée) et H_2 (sortie), avec $\overline{H_1H_2} = e$; l'axe est orienté dans le sens de la lumière.

Premier dioptre (air → verre). $\dfrac{\overline{H_1A_1}}{n} = \dfrac{\overline{H_1A}}{1}$, donc $\overline{H_1A_1} = n\,\overline{H_1A}$.

Second dioptre (verre → air). A_1 sert d'objet : $\dfrac{\overline{H_2A'}}{1} = \dfrac{\overline{H_2A_1}}{n}$, avec $\overline{H_2A_1} = \overline{H_2H_1} + \overline{H_1A_1} = -e + n\,\overline{H_1A}$. Donc $\overline{H_2A'} = -\dfrac{e}{n} + \overline{H_1A}$.

Déplacement. $\overline{AA'} = \overline{AH_1} + \overline{H_1H_2} + \overline{H_2A'} = -\overline{H_1A} + e - \dfrac{e}{n} + \overline{H_1A} = e\Big(1 - \dfrac{1}{n}\Big)$.

Grandissement. Chaque dioptre plan a un grandissement $+1$; le produit vaut $+1$.

□

Exemple 3.15 — lamelle de microscope

Une lamelle couvre-objet d'épaisseur $e = 0{,}17$ mm et d'indice 1,52 rapproche l'image de l'observateur de $0{,}17 \times (1 - 1/1{,}52) \approx 0{,}058$ mm. Les objectifs de microscope puissants sont calculés pour tenir compte de cette lamelle.

3.7 L'essentiel du chapitre

Formules du prisme. $\sin i = n \sin r$; $\sin i' = n \sin r'$; $A = r + r'$; $D = i + i' - A$. Le rayon est dévié vers la base.

Émergence. Il faut $r' \leq \lambda$ ($\sin\lambda = 1/n$), d'où $A \leq 2\lambda$ et $i \geq i_0$ avec $\sin i_0 = n \sin(A - \lambda)$.

Minimum de déviation. Atteint pour une marche symétrique : $i = i' = i_m$, $r = r' = \dfrac{A}{2}$, $D_m = 2i_m - A$, et $n = \dfrac{\sin\frac{A+D_m}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$ (mesure de l'indice au goniomètre).

Prisme mince (A et i petits) : $D \approx (n-1)A$, indépendant de i.

Dispersion. n décroît avec λ (loi de Cauchy $n = a + b/\lambda^2$) : le violet est plus dévié que le rouge ; le prisme décompose la lumière blanche.

Lame à faces parallèles. Rayon émergent parallèle au rayon incident, déplacé de $d = e\,\dfrac{\sin(i-r)}{\cos r}$. Dans les conditions de Gauss, l'image d'un point est rapprochée de la lame de $\overline{AA'} = e\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$ dans le sens de la lumière ; $\gamma = +1$.